01 / Fragestellung und Hauptbefund

Ein Wegpunkt aus der Kausalordnung

Wie gut lässt sich die Eigenzeit einer mitbewegten Weltlinie schätzen, wenn nur ihre beiden Enden vorgegeben sind und der Zwischenpunkt ein tatsächliches Ereignis sein muss? Der vorige Bericht [1] prüfte extern markierte Teilungen. Hier wählen wir erstmals in dieser Versuchsreihe den Zwischenpunkt aus der Ordnung und zählen anschliessend mit unabhängigen Daten.

> **Hauptversuch.** Im kontrahierenden Staubmodell bei $\nu = 1024$ erfüllten 696 von 1024 unabhängig ausgewerteten Wegen beide Toleranzen (67,97 %). Das simultane Konfidenzintervall reicht von 62,54 bis 73,08 %. Beim extern markierten Weg waren es unter denselben Bedingungen 985 von 1024. Die Häufigkeit verfehlt damit das vorab gesetzte Ziel von 95 Prozent.

Wie ein einzelner Versuch abläuft

Zwischen den Enden $p = (0, \mathbf{0})$ und $q = (8, \mathbf{0})$ in kosmischer Zeit erzeugen wir zwei unabhängige Poisson-Punktwolken A und B mit gleicher physischer Viererdichte ρ. Jede Wolke füllt den gesamten kausalen Diamanten. Das entspricht dem unabhängigen Ausdünnen einer einzigen Wolke der Dichte 2ρ in zwei Farben mit Wahrscheinlichkeit je $1/2$.

Unter allen Ereignissen x von A gewinnt, wer das kleinere seiner beiden offenen Teilintervalle möglichst gross macht [2],

$$m \in \arg\max_{x \in A} \min\{\#I_A(p, x),\ \#I_A(x, q)\}.$$

Gleichstände entscheidet eine unabhängige gleichverteilte Zufallsmarke. Eine leere Wolke oder ein Maximalwert null zählt als Fehlschlag der Punktwahl. Die Regel ist bei Umbenennung der Ereignisse samt ihren Marken invariant. Wir zählen in B relativ zu demselben Punkt m. Dafür genügen die Relationen des gemeinsam gefärbten Kausalsets zwischen m und den Ereignissen von B. Ein dritter, gepaarter Vergleich verwendet B mit der externen Marke $(4, \mathbf{0})$.

Was die Zahlen bedeuten

Wir setzen $c = 1$, messen Zeiten in t_0 und setzen die Phasenfrequenz $m_{\text{Teilchen}}/\hbar = 1/t_0$. Die Referenzphase beträgt 8 rad, als positiver Betrag vor einer Reduktion modulo 2π. Eine einmalige Halbierung $1 \to 2$ auf zwei vorgeschriebenen Geometrien bildet den gesamten Versuch. Er beantwortet die Frage nach der Wegwahl vor der klassischen Singularität. Die Vorgabe einer Staubgeometrie und das Ziehen von Poisson-Ereignissen liefern keine Dynamik aus einer vierdimensionalen Kausalset-Summe.

Im Hauptversuch lagen in 1021 von 1024 Fällen beide Phasen innerhalb der absoluten Toleranz von 0,20 rad. Der engere Vergleich zwischen grober und halbierter Phase gelang nur in 696 Fällen. Beim markierten Mittelpunkt liegt die empirische gemeinsame Quote höher. Dessen simultanes Intervall von 93,57 bis 97,99 % schliesst 95 % ein.

Zusatzversuch bei vierfacher Dichte

Weil die Hauptserie bei $\nu = 4096$ die 95-Prozent-Frage für Staub offenliess, wurde ein neuer Einzeltest bei $\nu = 16\,384$ festgelegt. Mit frischen Zufallszahlen erzielten 256 von 256 Wegen beide Toleranzen (100,00 %). Das eigene 99-Prozent-Intervall beträgt 97,95 bis 100,00 %. Die untere Grenze liegt über dem festgelegten 95-Prozent-Ziel. Die Daten beider Stichproben wurden getrennt ausgewertet.

02 / 10 240 gepaarte Versuche

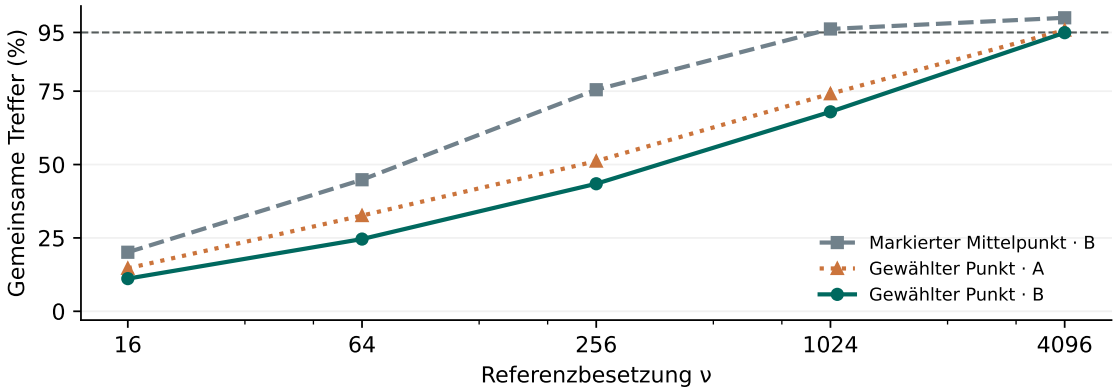
Was bei endlicher Dichte gelingt

Für $C = \pi/24$ liefert ein Intervall mit N Ereignissen den Phasenbetrag $(N/(\rho C))^{1/4}$ in unseren Einheiten. $\widehat{\Phi}_1$ bezeichnet die Zählung im ganzen Diamanten, $\widehat{\Phi}_2$ die Summe beider Teilwerte. Ein Treffer verlangt gleichzeitig

$$|\widehat{\Phi}_2 - \widehat{\Phi}_1| \le 0{,}10, \qquad \max(|\widehat{\Phi}_2 - 8|, |\widehat{\Phi}_1 - 8|) \le 0{,}20 \quad \text{(rad)}.$$

Pro Geometrie und Dichte wurden 1024 Realisierungen gezogen. $\nu = \rho C\, 4^4$ ist die erwartete Besetzung eines flachen Halbintervalls der Dauer $4t_0$, im ganzen flachen Diamanten also 16ν *je Wolke*. Gegenüber dem früheren Bericht bedeutet dies $\nu = 256\lambda$. Die Zeitteilung und die Dichteskala unterscheiden sich von dessen Hauptversuch $4 \to 8$. Ein Vorlauf mit 16-fach zu hoher Dichte wurde vor der Auswertung verworfen. Für alle ausgewerteten Dichten wurde die Normierung am wahren Halbvolumen geprüft.

	Staub · Treffer von 1024			Flach · Treffer von 1024	
ν	markiert B	gewählt A	gewählt B	markiert B	gewählt B
16	206	150	114	215	122
64	459	334	252	468	295
256	773	524	445	798	526
1024	985	759	696	1009	847
4096	1024	981	972	1024	1011



Die gestrichelte horizontale Linie zeigt das Ziel von 95 %. Für alle 30 vorab definierten Trefferchancen zusammen verwenden wir exakte Clopper–Pearson-Grenzen mit mindestens 99 % gemeinsamer Überdeckung (Bonferroni). Eine Stufe besteht bei unterer Grenze $\ge 95\,\%$, verfehlt bei oberer Grenze $< 95\,\%$ und bleibt andernfalls unentschieden. Bei $\nu = 4096$ erzielt die unabhängige Staubmessung 972 von 1024 Treffern und lässt die 95-Prozent-Frage offen (Grenzen 92,00–97,05 %).

03 / Zwei verschiedene Weglängen

Wo die Phase verloren geht

Die Endpunkte haben entlang der mitbewegten Geodäte die Eigenzeit 8. Am gewählten Punkt m ergeben die beiden Teilgeodäten zusammen die Eigenzeit $L_* = \tau(p,m) + \tau(m,q) \le 8$. Der Volumenschätzer kann die Eigenzeit dieses gebrochenen Weges gut treffen und zugleich die Eigenzeit der ursprünglichen Weltlinie unterschätzen.

Unabhängige physikalische Referenz

Das Staubmodell hat $a(t) = (1 - t/12)^{2/3}$, konforme Zeit $\eta = 36[1 - (1 - t/12)^{1/3}]$ und $a(\eta) = (1 - \eta/36)^2$. In beiden Geometrien werden Punkte nach physischem Vierervolumen gezogen. In konformen Koordinaten ergeben sich die Kausalrelationen aus $\Delta\eta > |\Delta\mathbf{x}|$. Für konforme Intervallenden u, v und räumlichen Abstand d ist das Vierervolumen das Integral von $a(\eta)^4$ mal dem Überlappungsvolumen zweier Kugeln mit Radien $\eta - u$ und $v - \eta$ und Mittenabstand d. In flacher Raumzeit ergibt sich exakt $V = C[(v-u)^2 - d^2]^2$.

Die maximale Eigenzeit zwischen den Enden folgt aus dem erhaltenen räumlichen Impuls P der radialen Geodäte. Für $0 \le d < v - u$ wächst die rechte Seite der ersten Gleichung streng von null auf $v - u$. Damit ist $P \ge 0$ eindeutig,

$$d = \int_u^v \frac{P}{\sqrt{P^2 + a^2}}\,\mathrm{d}\eta, \qquad \tau = \int_u^v \frac{a^2}{\sqrt{P^2 + a^2}}\,\mathrm{d}\eta.$$

Der Eigenzeitintegrand $a\sqrt{1 - |\mathbf{x}'|^2}$ ist strikt konkav in der Geschwindigkeit. Somit liefert die stationäre Lösung das globale Maximum für die gegebenen Enden.

Mittlere Beiträge im Hauptversuch

Sei $\Phi_V = \sum_i (V_i/C)^{1/4}$ aus den beiden wahren Vierervolumina. Die vier gepaarten Differenzen summieren sich zu $\widehat{\Phi}_{2,A} - 8$.

Beitrag	Mittelwert (rad)
Erneute Nutzung der Auswahldaten $\widehat{\Phi}_{2,A} - \widehat{\Phi}_{2,B}$	+0,0089
Unabhängige Zählung $\widehat{\Phi}_{2,B} - \Phi_V$	-0,0004
Volumenschätzung bei Krümmung $\Phi_V - L_*$	+0,0095
Länge des gewählten Umwegs $L_* - 8$	-0,0505
Summe $\widehat{\Phi}_{2,A} - 8$	-0,0325

Beim unabhängigen Zählen lagen 100,00 % der Teilphasensummen höchstens 0,20 rad von L_* entfernt, 99,71 % höchstens 0,20 rad von 8. Hier wird nur der Teilphasenwert geprüft. Der mittlere Unterschied $A - B$ hat einen gepaarten Standardfehler von 0,0019 rad. Der bedingte Poisson-Erwartungswert bestätigt den Zählbeitrag von -0,0007 rad vor der Streuung der einzelnen Messungen.

Die beiden Teilintervalle und der Rest des Diamanten haben bei festem m unabhängige Poisson-Zählungen. Je 256 neue Ziehungen pro primärem Wegpunkt ergeben 68,94 % Treffer, weniger als einen gepaarten Standardfehler (1,22 Prozentpunkte) vom beobachteten Wert entfernt. Der separate Dichtetest auf Seite 1 nutzt diese exakte Verteilung einmal pro neuem Weg. Die wahren Volumina erhält nur der Simulator.

04 / Beweis bei steigender Dichte

Wohin der gewählte Punkt konvergiert

Behauptung. Bei festem Diamanten und vollständiger Beobachtung konvergiert der einmal gewählte Zwischenpunkt auf beiden Hintergründen in Wahrscheinlichkeit zum eindeutigen Punkt auf der mitbewegten Achse, dessen wahre Teilvolumina gleich sind. Beide Auswertungen erfüllen die Toleranzen mit einer Wahrscheinlichkeit, die gegen eins geht, also $\Pr(\text{Treffer}) \to 1$.

Beweis. Sei V das Gesamtvolumen, $V_-(x), V_+(x)$ die beiden wahren Intervallvolumina. In jeder festen konformen Zeitschicht ist jedes Teilvolumen auf der Achse maximal und fällt bei Verschiebung von der Achse strikt unter diesen Wert. Dies folgt aus den räumlichen Kugelüberschneidungen auf einer Menge von Zwischenzeiten positiven Masses. Auf der Achse wächst V_- streng und V_+ fällt streng. Ihr Schnittpunkt x_* maximiert somit $F(x) = \min(V_-, V_+)$ eindeutig.

Für eine feste positive Volumentoleranz ϵ liefert die Mecke-Formel [3] zusammen mit der zweiseitigen Poisson-Konzentrationsschranke

$$\Pr(\exists x \in A,\ \pm:\ |N_\pm(x)/\rho - V_\pm(x)| > \epsilon) \le 4\rho V \exp\!\left(-\frac{\rho\epsilon^2}{2(V + \epsilon/3)}\right).$$

Beim Einsetzen eines festen Testpunkts zählt dessen offenes Intervall ihn selbst nicht. Seine Zählung ist Poisson mit Mittel $\rho V_\pm(x)$. Integriert über mögliche Testpunkte und beide Seiten ergibt sich die Schranke. Jede Umgebung von x_* positiven Volumens enthält mit Wahrscheinlichkeit gegen eins ein Ereignis. Aus Stetigkeit und Kompaktheit folgt ausserhalb jeder festen Umgebung eine positive Lücke zum Optimum. Die gleichmässige Zählkontrolle über alle Kandidaten erzwingt deshalb $m \to x_*$ in Wahrscheinlichkeit, unabhängig von der Wahl bei Gleichstand. Für B gilt die bedingte Poisson-Kontrolle am unabhängig ausgewählten Punkt ebenso. Die Stetigkeit der vierten Wurzel liefert die Phasengrenzen unten.

Geometrie	$t(x_*)/t_0$	grob (rad)	halbiert (rad)
Minkowski	4	8	8
Staub	4,002269	8,033957	8,009384

Da beide Abstände strikt innerhalb der Toleranzen liegen, folgt die behauptete Grenzwahrscheinlichkeit. Im Staubmodell bleibt selbst bei idealer Punktwahl eine kleine geometrische Abweichung von 8.

Wie häufig ein gut platzierter Kandidat existiert

In flacher Raumzeit müssen für zwei wahre Teilzeiten $\ge b$ beide Bedingungen $r^2 \le \min(t, 8 - t)^2 - b^2$ gelten. Der zulässige Bereich hat Volumen $W_b = (8\pi/3)\int_b^4 (t^2 - b^2)^{3/2}\,\mathrm{d}t$. Seine Poisson-Besetzungswahrscheinlichkeit ist exakt $1 - e^{-\rho W_b}$. Für $h = 4 - b \downarrow 0$ gilt $W_b \sim (16\pi/15)(2b)^{3/2}h^{5/2}$. Die typische beste erreichbare Abweichung von der idealen Halbzeit ist also von Ordnung $\rho^{-2/5}$. Für $b = 3{,}95$ und $\nu = 1024$ beträgt die Verfügbarkeitschance 72,19 %. Beobachtet wurden 752 von 1024 Wolken mit einem solchen Kandidaten. Die Auswahlregel fand ihn in 547 Fällen. Das Teilzeitkriterium unterscheidet sich vom gemeinsamen Phasentest auf Seite 2.

05 / Analytische Randkontrolle

Wo die Halbvolumen-Korrektur scheitert

Der frühere Randtest beobachtete $x \le 0$ bei einem auf $x = 0$ markierten Weg. Dann liegt die Hälfte jedes Teilvolumens im beobachteten Gebiet. Ein aus den beobachteten Ereignissen gewählter Wegpunkt kann dagegen im Inneren liegen. Dass der frühere Faktor $2^{1/4}$ dann falsch sein kann, folgt schon in flacher Raumzeit.

Halte $p = (0, 0)$ und $q = (8, 0)$ fest und setze $m = (4, -d)$, $0 \le d < 4$, mit verschwindenden übrigen Raumkoordinaten. In beiden Teilintervallen liegt derselbe Anteil f auf der beobachteten Seite. Für $k = (4 + d)/(4 - d)$ gilt

$$f = 1 - \frac{2}{k(k+1)} + \frac{1}{2k^2}.$$

Zur Herleitung normiere die Nullkoordinaten im ersten Intervall auf $u = (t - x)/(4 + d)$, $v = (t + x)/(4 - d)$. Auf dem Einheitsquadrat ist die Dichte nach Integration über die beiden transversalen Koordinaten proportional zu $w = \min(uv, (1 - u)(1 - v))$. Denn der quadratische Transversalradius ist durch beide Lichtkegel begrenzt. Es gilt $\int w \, du dv = 1/12$. Integration über $v \le ku$, geteilt an $u + v = 1$, liefert die Formel. Zeitspiegelung verbindet die beiden Teilintervalle.

Versatz d	beobachtet	wahre Wegphase	pauschal korrigiert
0	50,00 %	8,000	8,000
0,5	62,19 %	7,937	8,382
2	88,89 %	6,928	8,000

Für $d = 2$ beträgt die wahre gebrochene Wegphase $2\sqrt{12}$. Die pauschale Korrektur liefert im Dichtelimes exakt 8, ebenso wie der korrekt zentrierte grobe Diamant. Der Test gegen den ursprünglichen Weg kann also trotz falscher Schätzung des zurückgelegten Weges perfekt bestehen. Dies ist ein geometrisches Gegenbeispiel mit festem Zwischenpunkt. Die simulierten Trefferquoten auf Seite 2 beziehen sich auf vollständig beobachtete Diamanten.

Kontrollen und nächster Versuch

Die beschleunigte Suche wurde in 128 Punktwolken gegen vollständige Paarvergleiche und Umnummerierungen geprüft, darunter 37 mit Gleichstand. 64 flache Wolken behielten ihren Gewinner unter einem Lorentzboost. Über 24 Referenzfälle lagen zwei Volumenrechnungen relativ um höchstens $1{,}6 \cdot 10^{-15}$ auseinander, zwei Eigenzeitrechnungen absolut um höchstens $8{,}1 \cdot 10^{-14}\, t_0$. Der nächste Versuch ist die rekursive Teilung $2 \to 4$: Zwei weitere Wegpunkte werden aus derselben Auswahlwolke gewählt und der gesamte Weg wird mit unabhängigen Zähldaten geprüft.

Quellen und Anschluss

[1] Astrolabium, publizierter Verfeinerungsbericht (PR 199). [2] D. D. Reid, Manifold dimension of a causal set, Phys. Rev. D 67 (2003), zum volumenbasierten Mittelpunkt. [3] G. Last und M. Penrose, Lectures on the Poisson Process, Satz 4.1.